

PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK 1

MA4151 Kriptografi

Edisi : Semester 1, 2024/2025

Topik : Teori Bilangan, RSA

Penulis : Hanina (MA21)

Pengetik : Hanina (MA21)

Penyunting : Nafis (MA22)



Dibawakan kepada Anda oleh

Divisi Akademik HIMATIKA ITB

(Desember, 2025)

1. Apakah pernyataan berikut benar? Jika benar, buktikan. Jika salah, berikan contoh penyangkalnya.

- (a) Jika $d|n$ dengan d, n suatu bilangan bulat, maka $2^d - 1 | 2^n - 1$.

Pembahasan.

Karena $d|n$, tulis $n = kd$ untuk suatu bilangan bulat k . Akibatnya,

$$2^n - 1 = 2^{kd} - 1 = (2^d)^k - 1.$$

Misal $x = 2^d \in \mathbb{Z}$. Tulis, $(2^d)^k - 1 = x^k - 1^k$. Perhatikan bahwa, untuk sebarang a, b, n bilangan bulat, berlaku faktorisasi

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

Diperoleh,

$$x^k - 1^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1).$$

Artinya, $2^d - 1 = x - 1 | x^k - 1 = (2^d)^k - 1 = 2^n - 1$.

Terbukti, $2^d - 1 | 2^n - 1$.

- (b) Jika a adalah bilangan bulat, maka $\gcd(2a + 1, 9a + 4) = 1$.

Pembahasan.

Dengan melakukan algoritma Euclid, diperoleh

$$9a + 4 = 4(2a + 1) + a$$

$$2a + 1 = 2(a) + 1$$

Artinya, $\gcd(2a + 1, 9a + 4) = 1$.

(Algoritma Euclid $r_0 = q_0r_1 + r_2$ mengharuskan $r_0 > r_1$, tetapi, dalam kasus $r_1 > r_0$, algoritma Euclid akan melakukan pertukaran secara otomatis melalui persamaan $r_0 = 0 * r_1 + r_0$ sehingga pada langkah selanjutnya diperoleh persamaan $r_1 = q_1r_0 + r_2$.)

2. Misalkan α adalah elemen primitif modulo p dengan p adalah bilangan prima, jelas bahwa setiap elemen $\beta \in \mathbb{Z}_p^*$ dapat dituliskan sebagai $\beta = \alpha^i$ untuk suatu $i \in \{0, \dots, p-2\}$.

- (a) Buktikan bahwa orde dari $\beta = \alpha^i$ adalah

$$\frac{p-1}{\gcd(p-1, i)}.$$

Pembahasan.

Misal $k \in \mathbb{N}$ orde dari β . Tinjau

$$\beta^k \equiv 1 \pmod{p}$$

$$(\alpha^i)^k \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\alpha^{ik} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Karena α elemen primitif, orde $\alpha = p-1$. Akibatnya, haruslah ik kelipatan dari $p-1$, yaitu $p-1 | ik$, agar untuk suatu $c \in \mathbb{N}$, berlaku

$$\alpha^{ik} \equiv \alpha^{(p-1)c} \equiv (\alpha^{p-1})^c \equiv 1^c \equiv 1 \pmod{p}.$$

Karena k adalah orde dari β , haruslah k bilangan bulat terkecil sehingga ik juga merupakan KPK, yaitu $ik = \text{lcm}(p-1, i)$. Berdasarkan hubungan KPK dan FPB, diperoleh

$$\begin{aligned}(p-1, i) &= \frac{(p-1)i}{\text{gcd}(p-1, i)} \\ ik &= \frac{(p-1)i}{\text{gcd}(p-1, i)} \\ k &= \frac{(p-1)}{\text{gcd}(p-1, i)}\end{aligned}$$

Diperoleh orde dari β , yaitu $k = \frac{(p-1)}{\text{gcd}(p-1, i)}$

- (b) Buktikan bahwa β adalah elemen primitif modulo p jika dan hanya jika $p-1$ dan i saling prima.

Pembahasan.

($\Rightarrow$) Misalkan β elemen primitif modulo p . Akibatnya, orde dari β adalah $p-1$. Dari bagian (a), kita peroleh

$$\begin{aligned}p-1 &= \frac{(p-1)}{\text{gcd}(p-1, i)} \\ 1 &= \text{gcd}(p-1, i)\end{aligned}$$

Terbukti, $p-1$ dan i saling prima.

($\Leftarrow$) Misalkan $p-1$ dan i saling prima. Dari bagian (a), kita peroleh orde dari β

$$\frac{(p-1)}{\text{gcd}(p-1, i)} = \frac{(p-1)}{1} = p-1.$$

Terbukti, β elemen primitif modulo p .